

UNIDADE I

1 DIFERENÇA ENTRE UX E UI DESIGN

1.1 Conceitos de experiência do usuário (UX) e interface do usuário (UI)

UX Design: a alma da experiência

O UX Design é a área que se preocupa com a experiência completa do usuário ao interagir com um produto digital ou físico. O objetivo central é garantir que as pessoas consigam atingir seus objetivos com clareza, eficiência e o menor atrito possível.

Em vez de começar desenhando telas, o UX designer começa investigando o contexto: • Quem é o usuário? • O que ele precisa fazer? • Quais são suas dificuldades atuais? • Em que ambiente ele usa o sistema (celular, desktop, rua, escritório)?

Projetando o fluxo de login de um aplicativo (Exemplo prático (UX)):

- primeira tela: campos de e-mail e senha + botão Entrar; • link Esqueci minha senha; • Mensagens de erro planejadas: — E-mail inválido; — Senha incorreta.

Na ferramenta de prototipagem, o fluxo poderia ser prototipado assim: 1) Frame Login → botão Entrar conectado a um frame Carregando. 2) Se login falhar, seta do botão leva ao frame Erro de login. 3) Se login der certo, leva ao frame Dashboard.

As cores, ícones e detalhes visuais ficam para a etapa de UI.

UI Design: a estética da interação

O UI Design é a camada que torna o produto visível, clicável e legível. É o momento de transformar os fluxos definidos pelo UX em botões, cards, cores, tipografia, espaçamentos, ícones e microanimações.

O UI designer trabalha com: • paleta de cores (contraste, acessibilidade, identidade visual); • tipografia (tamanho, peso, hierarquia); • espaçamento e alinhamento (respiro visual, organização); • componentes reutilizáveis (botões, campos de formulário, cards).

Usando o mesmo fluxo de login, o UI pode ser traduzido em código HTML/CSS

Aqui, o UI está cuidando de: • contraste (texto branco em fundo azul); • tamanho de toque (padding adequado); • feedback visual (hover).

O UX, por sua vez, está preocupado com: • o lugar onde esse botão aparece; • em que momento é exibido; • o que acontece depois do clique (fluxo).

1.1.1 Relação entre usabilidade e design visual

A usabilidade de uma interface depende tanto da estrutura (UX) quanto da aparência (UI). Se o fluxo estiver bem pensado, mas o botão estiver escondido ou mal contrastado, o usuário terá dificuldade. Se a tela estiver bonita, mas o fluxo for confuso, a experiência também será ruim.

O design visual (UI) reforça a usabilidade quando: • há bom contraste entre texto e fundo; • a hierarquia visual é clara (títulos maiores, botões em destaque); • ícones e símbolos são consistentes; • há alinhamento e espaçamento que organizam a informação.

Já o UX garante que: • as etapas do fluxo são coerentes; • os rótulos são claros; • as mensagens de erro fazem sentido; • o usuário sempre sabe onde está e o que vem a seguir

1.1.2 Exemplo prático: prototipando um card de produto

Na ferramenta de prototipar (UX + UI juntos): • o UX define que cada produto deve ter imagem, nome, preço e botão Adicionar ao carrinho; • o UI cria o layout visual do card e, depois, isso pode virar código:

2 PRINCÍPIOS DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

O UCD parte da ideia de que o usuário não é um detalhe final, mas o ponto de partida do projeto. É uma abordagem que recoloca a pessoa no centro do processo, reconhecendo que cada decisão – seja técnica, visual, estrutural ou de fluxo – deve ser fundamentada em como o usuário realmente pensa, age e se comporta. Enquanto métodos tradicionais priorizam o produto ou a tecnologia, o UCD prioriza a experiência humana. Isso significa projetar para pessoas reais, em situações reais, com limitações reais.

2.1 Design Centrado no Usuário

O UCD funciona de forma cíclica, mantendo o usuário como referência contínua em todas as etapas do desenvolvimento. Ele não é um processo linear ou rígido, mas sim um fluxo dinâmico em que cada fase informa e aprimora as demais. A filosofia central é simples: todas as decisões devem ser tomadas com base nas necessidades, limites e comportamentos reais do usuário.

Um processo simples pode seguir essas etapas:

1) Entender o usuário

Antes de desenhar qualquer interface, é fundamental compreender quem utilizará o produto, em que contexto e com quais expectativas

Ferramentas e práticas incluem: Entrevistas, Observação, Análise de cenário, Personas

2) Projetar soluções

Com a compreensão do usuário, o designer começa a criar representações visuais e conceituais do produto. Essa etapa é exploratória e iterativa, permitindo experimentação antes de partir para fidelidades maiores.

Inclui:

- Sketches no papel: rabiscos rápidos que ajudam a testar ideias sem custo.

- Wireframes em Figma/Adobe XD: estruturas visuais simples que organizam o conteúdo, destacam a hierarquia e definem funcionalidades principais.
- Fluxos (user flows): diagramas que mostram passo a passo a jornada do usuário dentro do sistema.

3) Testar com usuários reais

Testes incluem:

- Testes de usabilidade com tarefas específicas: os participantes recebem missões objetivas, como realizar um cadastro ou encontrar um produto e comprar.
- Coleta de comentários: feedback verbal, narrativas espontâneas, emoções manifestadas e reações.
- Gravação de vídeo ou captura de tela durante o uso: permite revisitar a sessão, identificar microcomportamentos e analisar com mais profundidade.

4) Iterar (melhorar)

Aprimorar a solução com base nos insights dos testes. É aqui que o design evolui, amadurece e se aproxima da solução ideal.

Inclui:

- Ajustes em textos, layout, ordem das etapas: mudanças pequenas, mas de grande impacto. Ajustar um rótulo, mover um botão ou reorganizar um fluxo pode eliminar grandes barreiras de usabilidade.
- Novos testes, se necessário: caso mudanças sejam significativas, novos ciclos de testes confirmam se as melhorias funcionaram como esperado.
- Refinamento contínuo: trata-se de otimizar, reduzir fricções, melhorar acessibilidade, ajustar detalhes visuais e alinhar a experiência às expectativas do usuário e aos objetivos do negócio.

2.2 Fundamentos cognitivos aplicados ao design

Alguns princípios ajudam a projetar interfaces mais alinhadas à forma como o cérebro funciona. Esses fundamentos vêm da psicologia cognitiva, da ergonomia e da neurociência, e mostram como a mente humana percebe padrões, toma decisões, reage a estímulos visuais e lida com limitações naturais de atenção e memória.

Lei de Fitts: o corpo busca conforto

A lei de Fitts explica que alvos pequenos e distantes são mais difíceis de clicar ou tocar, exigindo maior tempo, precisão e esforço motor. Em interfaces digitais, isso significa que o usuário deve encontrar facilmente o que precisa, sem movimentos exagerados ou tentativas repetidas.

Lei de Hick: o cérebro busca simplicidade

A lei de Hick afirma que, quanto mais opções imediatas são oferecidas, mais lento o processo de decisão. Isso ocorre porque o cérebro precisa avaliar cada alternativa antes de escolher. Interfaces que apresentam muitas escolhas simultâneas geram ansiedade, confusão e procrastinação cognitiva.

Gestalt: o olhar busca padrões

A teoria da Gestalt mostra que o cérebro não vê elementos isolados, mas configurações completas. Ele agrupa elementos parecidos em cor, forma, tamanho, alinhamento ou proximidade. Se dois componentes parecem semelhantes, o usuário assume que desempenham funções semelhantes

Carga cognitiva: a mente busca alívio

A carga cognitiva se refere ao limite natural da mente para processar informações ao mesmo tempo. Quando a interface exige que o usuário memorize muitos passos, leia muitos textos ou interpretar muitos elementos visuais de uma só vez, ocorre sobrecarga

2.3 Métodos de pesquisa com usuários

A pesquisa transforma opinião em evidência. Em UX, trabalhamos com dois grandes tipos:

Tipo	Pergunta principal	Exemplos de métodos
Qualitativa	Por quê? / Como o usuário sente e pensa?	Entrevistas, testes de usabilidade, observação (shadowing)
Quantitativa	O quê? / Com que frequência acontece?	Analytics, heatmaps, cliques, A/B tests

UNIDADE II

3 PESQUISA DE UX

3.1 Pesquisas e entrevistas com usuários

A pesquisa é o alicerce do UCD. Ela é a base que sustenta cada decisão, cada tela, cada rótulo, cada fluxo e cada escolha visual. Sem pesquisa, a interface é um palpite – uma interpretação subjetiva do time de design. Com pesquisa, a interface se transforma em uma solução.

Pesquisar significa mergulhar no universo do usuário de forma profunda e intencional, com o objetivo de compreender não apenas o que ele faz, mas por que faz, como faz e o que sente durante todo o processo.

A investigação envolve entender:

- Como ele age: quais caminhos escolhe? Quais cliques realiza? Como navega espontaneamente? Como reage ao encontrar barreiras?
- O que ele tenta fazer: qual é o objetivo final? Qual é a tarefa principal que deseja concluir? Existe urgência? Existe frustração acumulada? Há expectativas formadas por experiências anteriores?
- O que o impede: podem ser questões técnicas (lentidão, falhas), cognitivas (excesso de informação), emocionais (insegurança ao realizar um pagamento), físicas (dificuldade de toque), ou estruturais (contexto inadequado).
- O que espera: toda pessoa carrega referências, hábitos e modelos mentais construídos por outros produtos que já usa.
- O que sente: a experiência digital envolve emoções – ansiedade, confiança, frustração, alívio, cansaço, curiosidade.
- O contexto em que a experiência acontece: diversos fatores impactam diretamente o uso, como ambiente físico (ruído, iluminação), dispositivo (tela pequena, conexão fraca), momento (pressa, cansaço, estresse) e até fatores sociais (medo de errar, receio de exposição).

3.1.1 Métodos de coleta de dados

Enquanto algumas abordagens revelam por que as pessoas agem de determinada forma (qualitativas), outras mostram o que está acontecendo com precisão numérica (quantitativas).

Entrevistas com usuários (qualitativa)

As entrevistas são conversas guiadas que revelam pensamentos, frustrações, expectativas, emoções e demais elementos que dificilmente seriam percebidos apenas observando o comportamento dos usuários.

Uma boa entrevista não pressiona o usuário, permitindo respostas espontâneas; não sugere respostas, evitando contaminação do discurso; não tenta validar a solução do designer, pois a entrevista é sobre o usuário, não sobre o produto;

Questionários online (quantitativa)

Pesquisas quantitativas são fundamentais quando precisamos identificar tendências, preferências em larga escala e medir frequência de um comportamento. Elas complementam a pesquisa qualitativa, permitindo comparar padrões entre muitos participantes.

Testes de usabilidade

É o momento em que o designer observa, na prática, como o usuário interage com a interface, revelando comportamentos, dúvidas e dificuldades reais. Testar significa ver sem interferir, observar sem corrigir, registrar sem explicar e aprender sem justificar.

3.1.2 Análise de comportamento e necessidades

A etapa de análise é a ponte entre o dado bruto e o insight útil. É nesse momento que o designer transforma observações dispersas em compreensão estruturada, conectando comportamentos, emoções, expectativas e barreiras, a pesquisa coleta dados, a análise permite interpretações.

A análise, dividida em três etapas – agrupar padrões, identificar oportunidades e propor melhorias –, revela padrões ocultos, necessidades implícitas, dificuldades recorrentes e oportunidades que jamais surgiriam apenas com opinião ou suposição.

1) Agrupar padrões

A primeira etapa da análise consiste em identificar repetições e comportamentos comuns observados durante entrevistas, questionários, testes de usabilidade, mapas de calor e gravações.

2) Identificar oportunidades

Cada dor mapeada revela um ponto de intervenção de design. É nessa etapa que o designer transforma descobertas em ações concretas, conectando comportamentos observados com possíveis soluções. Identificar oportunidades significa compreender onde o usuário sofre, hesita, abandona ou se confunde – e traduzir essas barreiras em melhorias reais para a experiência.

É uma análise estratégica que permite ver o que está quebrado, o que está faltando e o que pode ser simplificado.

3) Propor melhorias

A partir dos padrões identificados e das oportunidades analisadas, na fase de proposta de melhorias, o designer indica aperfeiçoamentos tanto para UX como para UI.

Essa é a etapa em que dados coletados se transformam em ações práticas, na qual observações se convertem em ajustes precisos no fluxo, nos rótulos, no layout e na AI. O objetivo não é apenas corrigir problemas, mas projetar experiências mais fluidas, humanas e eficientes, sempre respondendo às reais necessidades do usuário.

Soluções de UX

- Redução do fluxo para três etapas principais: buscar → escolher → pagar. Essa simplificação reduz a carga cognitiva e ajuda o usuário a perceber a progressão de suas ações.
- Organização de restaurantes por localização, tipo de culinária e promoções: esse agrupamento respeita modelos mentais comuns, facilitando a tomada de decisão e diminuindo o tempo gasto para encontrar opções desejadas.
- Mensagens claras de confirmação: Pedido recebido, Em preparo, Saiu para entrega. Feedbacks imediatos constroem confiança.
- Mapeamento de etapas com barra de progresso visual: isso reforça segurança e previsibilidade, reduzindo ansiedade sobre o que vem a seguir.
- Simplificação dos filtros e priorização dos mais usados: a navegação fica mais intuitiva

Soluções de UI

- Botões de ação com cor, destaque e contraste adequado: as ações primárias passam a se destacar na tela, orientando o usuário de forma natural.
- Espaçamento adequado entre cards, textos e botões para evitar toque acidental: melhora a acessibilidade e a usabilidade em dispositivos mobile, tornando a experiência mais confortável.
- Microtransições suaves em mudanças de tela, reduzindo a sensação de travamento: pequenas animações ajudam a guiar o olhar, reforçando continuidade na navegação.
- Tipografia reorganizada em níveis claros de hierarquia: títulos maiores, subtítulos funcionais e textos de apoio menores tornam as telas mais legíveis.
- Ícones minimalistas e coerentes: representações visuais consistentes reduzem ruído cognitivo.
- Imagens otimizadas com melhor qualidade e menor peso: isso melhora performance e a percepção de profissionalismo.

4 CRIAÇÃO DE PERSONAS

4.1 Definição de personas

As personas são um dos artefatos mais poderosos do design, porque tornam o usuário presente em todas as decisões – mesmo quando ele não está fisicamente na sala. Elas funcionam como um representante oficial do usuário, lembrando a equipe de que cada escolha impacta pessoas reais, com emoções, limitações e expectativas próprias.

Ela sintetiza características essenciais do público-alvo sem perder profundidade. Por isso, uma persona sólida reúne:

- dados quantitativos (percentuais, frequências, métricas reais);
- observações qualitativas (comportamentos, relatos, dificuldades);
- comportamentos recorrentes;
- barreiras emocionais e técnicas;
- sonhos e aspirações;
- motivações profundas;
- contexto social, cultural e tecnológico;
- situações reais que influenciam a interação.

Criação de personas com base em dados

Personas baseadas em achismos produzem designs ineficazes, incoerentes e, muitas vezes, prejudiciais à experiência. Por isso, elas devem sempre vir diretamente da pesquisa: entrevistas, testes, análises de uso e observações práticas. Quanto mais fiel for a persona ao comportamento real, mais eficiente o design final.

Elementos essenciais de uma persona:

- Nome e foto: humanizam a persona e facilitam a lembrança pela equipe. O nome cria identificação (Como a Ana reagiria a esse novo fluxo?). A foto deve representar o perfil: idade, estilo, linguagem corporal.
- Idade e profissão: indicam maturidade digital, rotina, responsabilidades e nível de familiaridade com tecnologia. A profissão também revela ritmo de vida, horários disponíveis, pressão de trabalho, renda e tipo de dispositivo mais usado.
- Objetivos: definem o que a pessoa quer alcançar com o produto. Esses objetivos podem ser funcionais (fazer compras rapidamente), emocionais (sentir-se segura ao pagar online) ou sociais (mostrar desempenho no trabalho).
- Frustrações e dores: mostram o que a impede de atingir seus objetivos. Podem ser problemas técnicos (lentidão, menus escondidos), emocionais (medo de errar, ansiedade), cognitivos (informações em excesso) ou contextuais (uso no transporte, com pouca internet).
- Habilidades tecnológicas: indicam se o usuário é iniciante, intermediário ou avançado. Isso impede que a interface seja complexa demais para iniciantes; ou simplista demais para usuários experientes.
- Citação: resume a mentalidade da persona em uma frase marcante. Funciona como um resumo emocional. Por exemplo, a frase “Quero terminar tudo rápido, porque meu dia é corrido” guia decisões de fluxo e microinterações.
- Contexto emocional: mostra como a pessoa se sente ao usar o produto – ansiosa, confiante, desconfiada, apressada, sobrecarregada, entediada, motivada.
- Cenário de uso: contextualiza onde e como o usuário interage com o sistema: em casa? no trabalho? no transporte público? sozinho ou acompanhado? com pressa ou com tempo? em silêncio ou em ambiente barulhento? com internet instável ou conexão rápida?

Mapas de empatia

O mapa de empatia é uma ferramenta clássica do design thinking, criada pelo time da XPLANE (Gray; Brown; Macanuco, 2010). Ele amplia a compreensão sobre o usuário, permitindo ver além do comportamento e mergulhar em sua vida mental e emocional.

Os quadrantes ajudam o designer a compreender: • o que a persona pensa e sente no momento da interação; • o que ela vê ao redor (ambiente, influências sociais, comparações); • o que ela escuta (amigos, redes sociais, recomendações, influenciadores); • o que ela fala e faz (comportamentos visíveis); • suas dores (medos, frustrações, obstáculos); • seus desejos (aspirações, objetivos, ganhos).

Identificação de jornadas do usuário (expansão)

A jornada do usuário (user journey) representa o conjunto de passos, pensamentos e emoções que o usuário vivencia ao tentar atingir um objetivo.

• Onde o usuário se frustra? • Onde ele precisa de ajuda? • Onde podemos encantá-lo? • Onde há risco de abandono?

Boas práticas de pesquisa, personas e jornadas (expansão)

• Baseie decisões em evidências, não em achismos. • Evite estereótipos e preconceitos inconscientes na criação de personas. • Atualize personas a cada ciclo ou iteração relevante do sistema. • Reavalie jornadas sempre que houver mudança significativa no produto. • Use visualização simples e objetiva, pois mapas muito complexos perdem poder de comunicação. • Registre tudo: entrevistas, gravações, padrões, citações marcantes. • Utilize ferramentas profissionais como Notion, Confluence, Miro e Figma para organizar conhecimento. • Valide hipóteses continuamente: o que funciona hoje pode deixar de funcionar amanhã.

UNIDADE III

5 WIREFRAMES E PROTOTIPAGEM

5.1 Criação de wireframes

5.1.1 Conceito de wireframe

Os wireframes são representações visuais simplificadas de uma interface. Eles funcionam como o esqueleto de uma tela ou fluxo, mostrando a estrutura essencial antes que decisões estéticas entrem em cena, objetivo principal é comunicar de forma clara como a informação será organizada e como o usuário se moverá pela experiência, sem distrações ou elementos visuais desnecessários.

- onde cada elemento ficará, como cabeçalhos, menus, botões, campos, cards e rodapés;
- qual é a hierarquia da informação, deixando claro o que deve aparecer em destaque e o que deve ficar em segundo plano;
- como o usuário navega de um ponto a outro, evidenciando caminhos, loops, retornos e fluxos alternativos;
- quais componentes aparecem em cada etapa da jornada, facilitando a compreensão do comportamento da interface em diferentes momentos.

Wireframe é menos sobre beleza e mais sobre lógica, clareza e intenção.

5.1.2 Por que wireframes são tão importantes?

Reduzem retrabalho

Corrigir um fluxo em um wireframe é rápido; corrigir depois do código pronto é caro. O wireframe permite identificar erros de navegação, etapas desnecessárias, informações mal posicionadas e decisões confusas.

Clarificam a AI

Eles tornam visível a lógica de organização do conteúdo: menus, categorias, rótulos, caminhos, fluxos alternativos, hierarquias e relacionamentos entre páginas. A AI é conceitual; o wireframe transforma esse conceito em algo palpável.

Ajudam a alinhar a equipe

Designers, desenvolvedores, stakeholders e clientes enxergam a mesma estrutura e falam a mesma língua. O wireframe serve como um documento de alinhamento.

Permitem testar cedo

Mesmo sem design final, já é possível testar se o fluxo faz sentido, se as ações são claras e se o usuário entende o que fazer. Wireframes clicáveis (low ou medium fidelity) permitem validar o caminho do usuário, posições de botões, labels de navegação, clareza das instruções, quantidade de etapas, entendimento das prioridades e dificuldades inesperadas.

Focam no que realmente importa

Ao remover cores, ícones, sombras e outros detalhes visuais, o time discute usabilidade, e não casos como se o botão deveria ser azul ou verde. Wireframes eliminam distrações e colocam o foco onde realmente deveria estar, como clareza das ações, fluidez do fluxo, lógica da hierarquia, narrativa da jornada do usuário, prioridade da informação, tamanho e posição dos elementos e, ainda, caminhos alternativos e de erro.

5.1.3 Arquitetura da Informação como base dos wireframes

A AI é o campo que responde a uma pergunta fundamental para qualquer produto digital: como organizar, nomear, agrupar e conectar informações para que as pessoas encontrem o que precisam com clareza, rapidez e segurança?

É responsável pela lógica por trás da navegação, da estrutura de conteúdos e dos caminhos possíveis dentro do sistema.

Se apoia em princípios cognitivos fundamentais:

- Clareza: o usuário deve entender onde está e o que pode fazer em poucos segundos.
- Hierarquia: informações principais se destacam; o restante é secundário.
- Consistência: padrões de menus, ícones e rótulos evitam confusão. Quando a experiência mantém padrões, o usuário aprende uma vez e reaproveita esse aprendizado em todas as telas.
- Contexto: o usuário precisa saber onde está no sistema (breadcrumbs, títulos, menus ativos).

- Descobribilidade: o sistema deve facilitar que o usuário descubra novos caminhos sem se perder. A interface ideal incentiva a exploração, mas oferece segurança.

- **AI organiza e o wireframe materializa essa organização.**

5.1.4 Métodos para planejar a estrutura antes de wireframe

Antes de desenhar o wireframe, é comum usar técnicas de AI para compreender como o usuário pensa, organiza e interpreta o conteúdo.

Card sorting

Nesta técnica, usuários recebem cartões com nomes de páginas, seções ou funcionalidades e devem agrupá-los da forma mais lógica para eles. O objetivo é descobrir como o usuário organiza mentalmente o conteúdo e quais categorias fazem sentido no seu modelo mental.

- Aberto: o usuário cria seus próprios grupos e nomes.
- Fechado: o usuário distribui cartões em categorias pré-definidas pelo time.

Tree testing

O tree testing permite avaliar se a estrutura de menus e categorias realmente faz sentido para os usuários antes de projetar a interface visual. É um teste prático no qual o usuário recebe tarefas específicas e deve navegar por uma árvore textual (sem UI) para encontrar um item.

Content inventory and audit

O content inventory and audit é o processo de levantamento e análise minuciosa de todo o conteúdo existente em um sistema, site ou aplicativo. Trata-se de uma etapa fundamental na AI, pois revela o estado real do material disponível antes que qualquer wireframe ou protótipo seja criado. Seu objetivo é garantir que a experiência seja construída sobre uma base sólida, organizada e coerente.

Inventory (inventário) é responsável por catalogar absolutamente tudo o que compõe o produto digital, o audit (auditoria de conteúdo) tem o papel de analisar criticamente todo esse material, classificando e avaliando sua qualidade, relevância e atualidade.

O audit avalia:

- Redundâncias: conteúdos repetidos ou muito semelhantes que confundem o usuário e tornam o sistema pesado.
- Conteúdo ultrapassado: informações que não representam mais a realidade, como regras antigas, tutoriais desatualizados, políticas expiradas ou dados que foram substituídos.
- Material irrelevante: páginas pouco acessadas, arquivos desnecessários, informações que não ajudam o usuário a atingir seus objetivos.
- Informações mal categorizadas: conteúdos colocados na seção errada, rótulos confusos, menus errados.
- Lacunas importantes: itens que deveriam existir, mas não existem.
- Prioridades para reorganização: o audit define o que deve ser removido, fundido, reformulado ou atualizado com urgência.

Sitemaps e fluxogramas

Os sitemaps são diagramas que mostram a hierarquia das páginas e como elas se conectam entre si. Funcionam como um mapa estrutural, permitindo visualizar todo o conteúdo do sistema em perspectiva, como se o designer estivesse observando o produto de forma panorâmica.

Já os fluxogramas (ou user flows) representam os caminhos que o usuário percorre para concluir tarefas específicas. Eles são focados na ação, no objetivo e na trajetória do usuário dentro do sistema. Em vez de olhar a estrutura como um todo, o fluxograma analisa o passo a passo real que o usuário realiza para atingir um objetivo prático: seja fazer login, concluir uma compra, enviar uma atividade ou simplesmente encontrar uma informação.

5.1.5 Wireframe em HTML/CSS: esqueleto visual

A seguir, um wireframe de baixa fidelidade de uma página de curso.



Esse wireframe não se preocupa com tipografia real, não define cores definitivas, tampouco define imagens, mas já responde o que fica onde e qual é a hierarquia visual.

Ao criar um wireframe de baixa fidelidade, lembre-se: o objetivo não é beleza, mas estrutura.

5.1.6 Ferramentas para criação de wireframes

Hoje, praticamente toda equipe de produto utiliza ferramentas digitais para criar wireframes. Com o avanço das metodologias de design colaborativo e a popularização do trabalho distribuído, essas ferramentas deixaram de ser apenas utilitários de desenho e se tornaram plataformas completas de construção, organização, documentação e validação de interfaces.

Figma

- 100% online
- colaboração em tempo real
- sistema avançado de comentários
- bibliotecas de componentes reutilizáveis
- recursos nativos de autolayout, que simulam comportamento responsivo diretamente nos wireframes
- criação rápida de wireflows, combinando fluxos e wireframes em um único documento
- integração com ferramentas como FigJam
- plugins de IA, geração automática de conteúdo, organização e acessibilidade.

Sketch

Foi, por muitos anos, a principal ferramenta de interface focada em macOS, dominando o mercado antes do crescimento do Figma. Mesmo perdendo a popularidade global, continua sendo muito utilizado por empresas e equipes que preferem seu ecossistema exclusivo. Muito popular em times que usam macOS.

Adobe XD

Adobe XD se destaca pela integração ao ecossistema Adobe e por seu foco em prototipagem visual.

- integração nativa com programas já conhecidos como Photoshop, Illustrator e After Effects;
- criação de protótipos clicáveis com animações, transições e microinterações;
- suporte a compartilhamento de protótipos para stakeholders

avaliarem e comentarem; • ambiente fluido, com interface simples e intuitiva; • bom equilíbrio entre wireframes e protótipos de alta fidelidade.

Axure RP

O Axure é uma ferramenta robusta e extremamente poderosa para quem precisa criar não apenas wireframes simples, mas protótipos complexos com lógica avançada.

Ele é ideal para simular condições, aplicar variáveis, demonstrar estados de interface, configurar interações ramificadas, prototipar sistemas corporativos, dashboards e fluxos críticos e, ainda, apresentar cenários de navegação realistas mesmo antes da fase de desenvolvimento.

É uma ferramenta extremamente poderosa para projetos em que o comportamento é mais importante do que o visual, como sistemas de gestão, ERPs, CRMs

5.2 Prototipagem de interfaces

Prototipar é materializar ideias. É transformar conceitos abstratos em algo que pode ser percebido, compreendido e experimentado de forma concreta. É como pegar um pensamento e colocá-lo nas mãos do usuário, para que ele possa interagir com ele antes mesmo da construção final.

Enquanto os wireframes organizam a estrutura, a prototipagem: • simula a experiência, permitindo visualizar transições, navegação e microinterações; • revela o comportamento, mostrando o que acontece após o clique, como telas se conectam e como o usuário se desloca pelo fluxo; • permite observar o usuário em ação, identificando hesitações, erros, expectativas não atendidas e reações emocionais.

5.2.1 O papel da prototipagem no processo de design

No modelo Double Diamond, a prototipagem aparece no segundo diamante, quando o time está em fase de convergência. Depois de divergir explorando múltiplas possibilidades no primeiro diamante (descoberta e definição), o time entra no momento de afunilar ideias, priorizar e começar a construir soluções tangíveis. A prototipagem acontece quando a equipe: • converge ideias, selecionando as alternativas mais promissoras entre muitas possibilidades; • testa hipóteses, transformando suposições em experimentos práticos que podem ser observados; • compara alternativas, avaliando diferentes versões, layouts, fluxos e

microinterações; • refina soluções, ajustando cada detalhe com base no comportamento real do usuário.

5.2.2 Tipos de protótipos: da ideia ao realismo

Os protótipos são classificados em baixa, média e alta fidelidade: uma escala que reflete o quanto o protótipo se aproxima da interface final.

Protótipos de baixa fidelidade (low-fidelity)

São representações extremamente simples, geralmente criadas em poucos minutos. Não possuem detalhes visuais nem preocupação estética – e isso é proposital. Algumas formas comuns de produção são rascunhos em papel ou quadro branco, desenhos feitos à mão livre com caneta ou post-its, wireframes muito simples (feitos em softwares com caixas cinzas) e fluxos básicos desenhados para ilustrar a jornada principal.

Protótipos de média fidelidade (mid-fidelity)

Aqui, os protótipos ganham mais estrutura e hierarquia, mas ainda não possuem o refinamento visual do produto final.

Formas comuns de produção: • wireframes digitais organizados e consistentes; • navegação clicável entre telas (Figma, Adobe XD, Axure); • fluxos funcionais com links entre ações e estados; • layouts estruturados com foco em organização e usabilidade.

Protótipos de alta fidelidade (high-fidelity)

São protótipos que se aproximam tanto da versão final que, muitas vezes, parecem produtos reais. Incluem detalhes visuais completos e comportamento sofisticado. Características: • aparência muito semelhante ao produto final; • uso de cores, tipografia real, ícones oficiais; • botões com estados: normal, hover, active, disabled; • animações, transições e microinterações; • telas completas com mensagens de erro, sucesso e carregamento

5.2.3 Escala de fidelidade

Tipo de protótipo	Vantagens	Limitações
Baixa fidelidade	Rápido, barato e fácil de descartar; ótima fase para brainstorming; facilita exploração de ideias; reduz apego emocional	Pouco realista; pode gerar dificuldade em testes; aparência rústica; não comunica estética
Média fidelidade	Testa fluxo e lógica sem distrações visuais; permite navegação clicável; auxilia na validação da hierarquia de informações	Ainda não simula o impacto emocional; ausência de estilo pode limitar compreensão; usuários podem achar cru
Alta fidelidade	Permite testes muito realistas; ideal para aprovar visual final; apresenta interações, animações e comportamento completo	Custo maior; mais demorado para produzir; pode parecer pronto demais, gerando expectativas irreais entre stakeholders

5.2.5 Prototipagem interativa e navegação entre telas

Ferramentas como Figma, Adobe XD, Axure ou ProtoPie permitem:

- criar múltiplas telas (Home, Detalhes, Pagamento etc.);
- ligar botões a outras telas (interações de clique);
- definir transições (fade, slide, dissolve);
- simular estados (hover, pressed, loading).

6 DESIGN VISUAL E TIPOGRAFIA

6.1 Princípios de design visual

O design visual é a ponte entre a intenção e a interpretação. Ele transforma conceitos invisíveis em formas reconhecíveis, acessíveis e compreensíveis.

Os princípios fundamentais incluem:

- layout consistente, que organiza o espaço e define áreas de foco;
- cores funcionais, que comunicam estados, hierarquia e emoções;
- hierarquia visual, que controla o que o usuário vê primeiro;
- grids, que trazem ritmo e alinhamento ao conteúdo;
- equilíbrio e proximidade, que ajudam a agrupar e separar ideias;
- contraste, que torna a leitura mais confortável e clara.

6.1.1 Design visual como linguagem

O design visual não é maquiagem do produto – ele é comunicação, intenção e lógica transformada em estética. Assim como uma língua escrita organiza palavras e regras para produzir sentido, o design organiza elementos gráficos para gerar compreensão imediata.

A força da interpretação visual

A mente humana interpreta padrões visuais em milissegundos. Há estudos que mostram que o cérebro identifica forma e hierarquia muito antes de processar palavras. Isso significa que: • a estrutura diz ao usuário o que é importante antes que ele leia; • a cor sinaliza estados emocionais antes que ele entenda a função; • o espaçamento cria sensação de conforto ou aperto; • a tipografia define seriedade, leveza, modernidade ou autoridade.

O wireframe como base e o visual como expressão

Um mesmo wireframe – composto por blocos, divisões e zonas de interação – pode ganhar identidades completamente diferentes apenas pela combinação de tipografia, cor, espaçamento, iconografia, estilo dos componentes, tons claros ou escuros, textura, sombra e microinterações.

6.1.2 Clareza: o design da compreensão

Clareza é a capacidade de fazer com que o usuário compreenda instantaneamente onde está, o que pode fazer, o que acontece ao clicar, qual é a próxima etapa, qual elemento é mais importante e qual elemento é secundário. Uma interface clara ensina sem explicar, pois comunica antes que o usuário precise pensar.

6.1.3 Hierarquia visual: linguagem da prioridade

A hierarquia organiza o que aparece primeiro, o que é secundário e o que pode ficar mais discreto. Algumas ferramentas para criar hierarquia são tamanho de fonte, peso (bold, regular), cor e contraste, espaço em volta (respiro) e posicionamento na página.

6.1.4 Grids e alinhamentos: a matemática do conforto

Grids e alinhamentos tornam o layout coerente, evitam elementos perdidos ou desalinhados, guiam o olhar em linhas previsíveis (esquerda → direita, cima → baixo). Usar um grid de 12 colunas, por exemplo, facilita a criação de layouts responsivos (desktop, tablet, mobile), assim como mantém proporções consistentes entre cards, seções e áreas de texto.

6.1.5 Cores e emoção

Elas moldam percepções, evocam sentimentos, criam atmosferas e influenciam comportamentos. Antes mesmo que o usuário leia qualquer texto, a cor já comunica – e comunica rapidamente. Por isso, compreender como utilizá-las de maneira estratégica é fundamental para criar interfaces coerentes, acessíveis e emocionalmente adequadas. Cores comunicam: • emoção (seriedade, alegria, urgência, tranquilidade); • estado (erro, sucesso, aviso, informação); • marca (identidade visual, tom, personalidade); • hierarquia (o que deve chamar atenção e o que deve ficar discreto); • intenção (convencer, orientar, acalmar, alertar).

As cores como linguagem emocional

• verde: sucesso, confirmação, equilíbrio, sustentabilidade; • vermelho: erro, perigo, cancelamento, urgência, energia; • amarelo: alerta, atenção, oportunidade, inovação; • azul: confiança, estabilidade, credibilidade, profissionalismo; • roxo: criatividade, tecnologia, sofisticação; • laranja: dinamismo, estímulo, ação; • preto: elegância, seriedade, força, exclusividade; • cinza: neutralidade, suporte, estabilidade; • branco: simplicidade, clareza, limpeza, espaço.

Uma boa paleta para UI tem: • uma cor primária (principal do sistema); • uma ou duas cores secundárias (reforço funcional); • tons neutros (cinzas, pretos e brancos); • cores de feedback (erro, sucesso, alerta, informação).

6.1.6 Gestalt aplicada ao design visual

• Proximidade: elementos próximos parecem relacionados. • Similaridade: formas/cores iguais sugerem função semelhante. • Continuidade: o olhar segue linhas previsíveis. • Figura-fundo: contraste separa o que é foco do que é pano de fundo.

6.2 Design de tipografia e ícones: fontes, iconografia e sistemas visuais

6.2.1 Tipografia: a voz da interface

- Usar poucas famílias (uma para títulos, outra para texto, ou até só uma com pesos diferentes).
- Assegurar tamanho mínimo adequado (16px em textos principais é um bom ponto de partida).
- Evitar textos muito longos em caixa-alta.
- Usar espaçamento de linha confortável (1.4–1.6)

- font-family: define a fonte padrão usada no site. Aqui, usa-se uma sequência de fontes modernas do sistema operacional: — system-ui → fonte padrão do sistema (Windows, macOS, iOS, Android); — apple-system → usada em dispositivos Apple; — Segoe UI → fonte padrão do Windows; — sans-serif → fallback genérico caso nenhuma anterior exista.

6.2.2 Ícones: atalho para o reconhecimento

- lupa → busca; • engrenagem → configurações; • sino → notificações; • carrinho → compras.

6.2.3 Sistemas de design visual (design systems)

Design systems como Material Design (Google), Fluent UI (Microsoft) e Human Interface Guidelines (Apple) unem: • componentes visuais padronizados (botões, inputs, cards); • princípios de AI (hierarquia, navegação, rotulagem); • boas práticas de acessibilidade. Eles ajudam a manter consistência entre múltiplas telas e produtos, acelerar o desenvolvimento (reutilizar componentes), facilitar prototipagem de alta fidelidade e, também, escalar equipes de design e desenvolvimento. Na prática, um design system define paleta de cores, tipografia oficial, ícones padrão, espaçamentos, estados de interação.

UNIDADE IV

7 TESTES DE USABILIDADE, EXPERIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE INTERFACES

7.1 O significado profundo da usabilidade

A usabilidade é o coração do UX, a ponte essencial que conecta lógica técnica à emoção humana. Ela representa a capacidade de um sistema não apenas de funcionar, mas de funcionar naturalmente, sem fricção, sem esforço e sem exigir raciocínio desnecessário.

Usabilidade é a capacidade que um produto tem de respeitar o cérebro humano. Ela envolve uma série de aspectos fundamentais:

- Como o usuário percebe a informação: o layout facilita a leitura ou causa sobrecarga?
- Como interpreta rótulos e ícones: o significado é universal ou exige esforço mental?
- Como decide o próximo passo: os caminhos são óbvios ou escondem armadilhas?
- Como entende o que aconteceu após cada ação: há feedback, confirmação e segurança?
- Como se sente durante a experiência: está tranquilo, confiante, perdido ou frustrado?

Usabilidade é, acima de tudo, a ciência de eliminar atritos.

Usabilidade como experiência emocional

Uma interface pode ser visualmente impressionante, moderna, elegante e cheia de efeitos, mas se faz o usuário parar para pensar, hesitar, procurar informações escondidas, decifrar palavras vagas ou tentar adivinhar o que deve fazer, ela falha em seu propósito.

Don't make me think – o princípio que mudou o design

O princípio central da usabilidade é o famoso: Don't make me think. Criado por Steve Krug (2014), esse conceito resume toda a essência do design digital: o usuário não deveria ser obrigado a parar para raciocinar sobre como usar a interface – ela deveria se explicar sozinha.

Usabilidade como empatia aplicada

Usabilidade não é um conjunto de regras mecânicas. É uma atitude, em que o designer se coloca no lugar do usuário e, com sensibilidade, antecipa suas necessidades, dúvidas, limitações e emoções, bem como seus medos e hábitos.

Usabilidade como experiência cognitiva

A usabilidade nasce da psicologia cognitiva, pois se apoia em como o cérebro percebe estímulos, interpreta símbolos, toma decisões e reage emocionalmente.

- A atenção é seletiva: o usuário só percebe uma coisa por vez. Se tudo compete por atenção, nada se destaca.
- A percepção procura padrões: o cérebro procura organizar a interface usando padrões visuais, ícones familiares, metáforas clássicas (lupa = buscar).
- A memória é limitada: interfaces que exigem que o usuário lembre algo são naturalmente piores do que interfaces que permitem reconhecer.

O designer deve projetar para reduzir esforço cognitivo. Menos esforço significa melhor usabilidade.

Usabilidade como valor ético e emocional

A usabilidade também é ética. Ela ultrapassa o campo técnico e se aproxima de uma responsabilidade humana sempre que um sistema:

- causa frustração;
- exige esforço excessivo;
- faz o usuário se sentir incapaz;
- gera vergonha ou insegurança;
- dificulta o entendimento do que deveria ser simples;
- esconde informações essenciais;
- não respeita limitações cognitivas ou motoras.

Usabilidade como respeito

Uma boa interface comunica respeito: ao tempo, à atenção, às capacidades, ao contexto e às limitações.

Respeito ao tempo

O tempo do usuário é precioso. Se uma interface exige cliques desnecessários, se carrega lentamente, se apresenta telas redundantes ou se força o usuário a pensar demais, ela está desperdiçando algo que não pode ser devolvido. Respeitar o tempo é, na prática, reduzir etapas, priorizar o essencial, usar padrões familiares, acelerar o fluxo sempre que possível e evitar que o usuário precise refazer ações por falha do sistema.

Respeito à atenção

A atenção humana é limitada. Interfaces poluídas, cheias de estímulos, banners piscando, textos longos e hierarquias mal definidas roubam energia mental do usuário. Uma interface ética entende que o excesso de estímulos gera ansiedade,

portanto, é importante priorizar a clareza, simplicidade e capacidade de foco do usuário.

Respeito à emoção

Toda interação digital é uma experiência emocional. Da mesma forma que uma interface pode irritar, confundir, frustrar e pressionar, pode acalmar, tranquilizar, motivar ou acolher.

Usabilidade e emoções: causa e efeito

- Interfaces confusas geram ansiedade: quando tudo parece difícil, a pessoa sente medo de errar. Ela hesita, seu corpo reage com tensão e abandona a tarefa antes de concluir.
- Interfaces desorganizadas geram insegurança: quando nada parece fazer sentido, o usuário questiona se está no caminho certo.
- Interfaces previsíveis geram confiança: padrões visuais, rótulos consistentes, feedbacks claros e caminhos familiares fazem o usuário se sentir seguro.
- Interfaces acolhedoras geram satisfação: quando o sistema ajuda, orienta, completa informações automaticamente, sugere caminhos, corrige erros sem culpar o usuário, ele transmite carinho e profissionalismo.

7.2 A evolução histórica da usabilidade

Da ergonomia ao design de interação

Anos 1950: foco em ergonomia e eficiência física. Anos 1980: surgem computadores pessoais → nasce a IHC (Interação Humano-Computador). Anos 1990: Nielsen e Norman consolidam os fundamentos modernos. Anos 2000: web se populariza → usabilidade vira fator de mercado. Anos 2010: mobile first → foco em contexto e emoção. Anos 2020: IA, transparência e explicabilidade entram na pauta.

7.2.1 Os fundamentos da usabilidade moderna

Jakob Nielsen (1993b) define cinco dimensões clássicas:

- Facilidade de aprendizado: o primeiro contato deve ser simples e proporcionar rápido entendimento.
- Eficiência: após aprender, o usuário realiza tarefas rapidamente.
- Memorabilidade: o usuário deve conseguir usar o sistema após semanas, por exemplo, sem ter de

reaprender tudo. • Prevenção de erros e recuperação após erros: o sistema deve evitar erros e ajudar a corrigi-los. • Satisfação: a experiência deve ser agradável

7.2.2 Leis cognitivas fundamentais

• Lei de Hick: menos opções = decisões mais rápidas. Quanto mais opções, mais lento o usuário decide (por isso menus gigantes confundem). • Lei de Fitts: quanto maior e mais próximo, mais fácil de clicar. Botões principais devem ser grandes, acessíveis, próximos ao polegar (mobile). • Lei de Jakob: usuários esperam padrões. Se todos os apps usam ícone de hambúrguer, não invente um novo símbolo. • Efeito Zeigarnik: tarefas incompletas geram tensão. Barras de progresso funcionam por causa disso. • Gestalt: o cérebro organiza a informação visual. Proximidade, semelhança, continuidade, fechamento; todos influenciam o fluxo visual.

7.3 Testes de usabilidade: o núcleo da validação

Testar é observar e ouvir com os olhos. O usuário não erra, apenas revela onde o design falhou. Métodos mais usados: • Teste moderado (presencial ou remoto). • Teste não moderado (Maze, UsabilityHub). • Teste A/B. • Teste de primeiro clique. • Teste de navegação. • Think aloud protocol (usuário verbaliza pensamentos).

Esse teste revela pontos importantes como feedback imediato, prevenção de erros, clareza textual, microinterações e validação progressiva. Demonstra, também, um dos pilares da boa experiência do usuário: reduzir a incerteza. Quando o aluno digita um dado incorreto – ou deixa de digitar – a interface não espera que ele descubra o erro sozinho. Ela responde, orienta e explica, o que transforma um simples formulário em uma experiência guiada.

• Feedback imediato: assim que o usuário tenta enviar o formulário, ele recebe uma mensagem clara, sem atrasos. Esse retorno instantâneo diminui a frustração e aumenta a confiança. • Prevenção de erros: o JavaScript impede o envio do formulário caso o campo esteja vazio. Isso evita falhas silenciosas e ajuda o usuário a corrigir o problema antes de seguir adiante. • Clareza textual: mensagens simples, objetivas e diretas tornam a comunicação eficiente. Não há jargão técnico, não há ambiguidade. O sistema fala a língua do usuário. • Microinterações: a mudança de cor na mensagem (vermelho para erro, verde para sucesso) é uma pequena interação, mas poderosa. Ela orienta o usuário visualmente, sem exigir leitura

profunda. • Validação progressiva: o sistema não espera o preenchimento completo para verificar erros. Ele valida no momento da ação, respeitando o fluxo natural do usuário.

7.4 Avaliação heurística: as 10 heurísticas de Nielsen

1) Visibilidade do status do sistema. 2) Compatibilidade com o mundo real. 3) Controle e liberdade. 4) Consistência e padrões. 5) Prevenção de erros. 6) Reconhecimento em vez de memória. 7) Flexibilidade e eficiência. 8) Estética e minimalismo. 9) Mensagens de erro claras. 10) Ajuda e documentação.

7.5 Acessibilidade e usabilidade (WCAG 2.2)

Acessibilidade é parte da usabilidade. Sem acessibilidade, não há experiência universal. Princípios WCAG (W3C, 2024): • Perceptível. • Operável. • Compreensível. • Robusto.

7.5.1 Estudos de caso reais

Caso 1 – UNIP

Redesenho do botão Enviar atividade.

Resultado: +62% de envio correto.

Caso 2 – E-commerce

Divisão do checkout em etapas.

Resultado: -42% abandono.

Caso 3 – Sistema de chamados

Formulário dividido + barra de progresso.

Resultado: +47% conclusão.

Pela WCAG 2.2 (W3C, 2024), uma interface só é realmente acessível quando respeita quatro pilares: • Perceptível: o usuário precisa conseguir perceber o conteúdo, seja visualmente, auditivamente ou por tecnologias assistivas. Um simples `alt=""` em uma imagem permite que leitores de tela descrevam o recurso. Sem isso, o botão se torna invisível para quem depende de áudio. • Operável: a navegação deve funcionar via teclado, mouse, toque ou leitor de tela. Um botão com ícone sem texto precisa de um `aria-label` para explicar sua função. Sem rótulo, o elemento é operável apenas visualmente – e deixa de ser operável para muitos usuários. •

Compreensível: interfaces precisam comunicar claramente suas intenções. Elementos devem ter rótulos significativos, feedback adequado e comportamentos previsíveis. “Adicionar ao carrinho” é uma descrição explícita que reduz ambiguidade e auxilia tecnologias assistivas. • Robusto: o código deve ser compatível com diferentes navegadores, dispositivos e ferramentas assistivas. Seguir padrões HTML e atributos ARIA garante longevidade, evitando que atualizações tecnológicas quebrem a experiência.

8 ITERAÇÃO DE DESIGN, MICROINTERAÇÕES E DESIGN DE INTERAÇÃO AVANÇADO

8.1 O que é iteração de design

Iterar é melhorar continuamente. Não se trata de refazer o design por vaidade, mas por necessidade, em decorrência do reconhecimento de que o usuário muda, tudo muda: o usuário, o contexto, a tecnologia e as expectativas. Nenhum produto está terminado. A iteração transforma o design em um organismo vivo, que aprende, evolui e amadurece com o tempo. A iteração é o coração dos métodos modernos: • Design Thinking • Lean UX • Agile • Double Diamond • HCD (Human-Centered Design). Em todos esses frameworks, o ciclo se repete: pesquisar → prototipar → testar → ajustar → testar novamente.

O ciclo iterativo completo

O ciclo iterativo clássico contém quatro fases fundamentais, que garantem que a solução seja baseada em medições, não em achismos: • Observar: coletar dados reais – testes moderados, gravações, analytics, pesquisas. • Analisar: transformar dados em insights – padrões, obstáculos, frustrações, pontos de abandono. • Prototipar melhorias: novas telas, ajustes de fluxo, microinterações, novos componentes. • Testar novamente: verificar se a mudança realmente melhorou a experiência.

Iteração baseada em dados (Data-driven design)

A iteração moderna é orientada por evidências: • Métricas de cliques. • Tempo em tela. • Mapas de calor. • Gravações. • Questionários periódicos. • Taxas de abandono. • Conversão. • Net Promoter Score (NPS). E dados qualitativos: •

Entrevistas. • Comentários espontâneos. • Emoções percebidas. • Frases recorrentes. • Observação contextual.

8.2 Design de interação (IxD)

É a parte do UX dedicada a projetar como o usuário age, o sistema reage, ambos comunicam intenções e como a experiência flui ao longo do tempo. Se o UX define a lógica geral e o UI define o visual, o IxD define o comportamento. O questionamento central do IxD é: “O que acontece quando o usuário faz X?”.

Os cinco pilares do IxD, por Gillian Crampton Smith (Sharp; Rogers; Preece, 2019)

- Tempo: o ritmo da interação, a velocidade das animações e o tempo de resposta.
- Espaço: onde as ações acontecem? Qual é o contexto visual?
- Aparência: como o elemento comunica sua função?
- Comportamento: o que acontece ao clicar, arrastar, tocar ou aproximar?
- Som: feedbacks auditivos (notificações, confirmações, alertas).

Fluxo de interação (interaction flow)

O fluxo de interação é uma sequência lógica: intenção → ação → feedback → resultado. Quando o usuário toma uma ação, espera confirmação, estabilidade, coerência e continuidade.

8.2.1 Microinterações: o detalhe que torna um sistema vivo

As microinterações são pequenas respostas visuais, auditivas ou táteis que acontecem durante uma ação. Exemplos clássicos:

- botão que muda de cor ao clicar;
- ícone que vibra ao adicionar item ao carrinho;
- barra de progresso animada;
- like do Instagram explodindo em partículas;
- campo que fica verde ao validar um e-mail;
- loading com ícone que gira lentamente.

Estrutura das microinterações, por Dan Saffer (2013)

- Trigger (gatilho): o clique, o toque, o arraste.
- Rules (regras): o que deve acontecer e em que ordem.
- Feedback: o retorno visual, sonoro ou tátil.
- Loops e modos: comportamento ao longo do tempo (notificações recorrentes, animações cíclicas).

8.3 Navegação: o esqueleto da experiência

Uma boa navegação é invisível, de forma que o usuário não precisa procurar, pois simplesmente flui. A navegação envolve: • menu principal; • barra lateral; • breadcrumbs; • hierarquia visual; • localização atual; • caminhos futuros. Os tipos mais comuns: • Navegação global: presente em todas as páginas. • Navegação local: conteúdos específicos da seção. • Navegação contextual: ações relacionadas ao item selecionado. • Navegação orientada a tarefas: passo a passo (wizards, onboarding).

8.4 Prototipagem: o cérebro do design

Prototipar é transformar ideias em experiências testáveis. É o momento em que conceitos deixam o campo abstrato e ganham forma, permitindo que o designer visualize, experimente e valide a solução antes que ela seja construída de maneira definitiva. A prototipagem funciona como um laboratório prático do design: um espaço seguro para explorar possibilidades, identificar falhas e ajustar interações com agilidade.

8.4.1 Tipos de protótipos

A prototipagem pode se manifestar em diferentes níveis de fidelidade, cada um adequado a uma fase específica do processo de design. Escolher corretamente o tipo de protótipo é essencial para validar hipóteses, economizar tempo e garantir que o produto evolua de maneira coerente e iterativa. A seguir, detalhamos os principais formatos utilizados na prática profissional.

Papel (low fidelity)

Os protótipos em papel representam a forma mais simples e rápida de materializar uma ideia. São utilizados nas fases iniciais, quando o objetivo é explorar possibilidades, testar fluxos de navegação e alinhar conceitos antes de investir em ferramentas digitais. Esse tipo de protótipo permite: • realizar brainstormings mais soltos e criativos; • simular transições básicas entre telas; • testar rotulagens, hierarquias e estruturas iniciais; • validar conceitos com stakeholders de forma instantânea; • corrigir direções erradas antes que elas se tornem caras.

Média fidelidade

Os protótipos de média fidelidade marcam a transição entre o conceito abstrato e a estrutura concreta. Aqui, o foco sai dos rascunhos e parte para layouts mais organizados, hierarquias definidas e fluxos mais precisos, mas ainda sem distrações visuais. • a estrutura visual já é apresentada de forma clara; • elementos começam a ocupar posições coerentes; • rótulos reais substituem textos fictícios; • a navegação entre telas é simulada; • a usabilidade pode ser testada de forma consistente.

Alta fidelidade (Figma, Adobe XD)

Aproximam-se muito do produto final. São utilizados em fases avançadas do processo e permitem visualizar não apenas a estrutura e a navegação, mas também o design visual completo, as microinterações e a experiência emocional. • reproduzem fielmente cores, tipografia, espaçamentos e iconografia; • simulam animações, transições e microinterações; • permitem testes realistas de usabilidade; • ajudam a convencer stakeholders e validar decisões estratégicas; • tornam a experiência navegável quase como um aplicativo real.

Protótipos com código (HTML/CSS/JS)

Os protótipos codificados representam o nível mais alto de fidelidade funcional, aproximando-se diretamente da experiência real do usuário. São utilizados quando a interação, a performance ou o comportamento dinâmico precisam ser testados além do que ferramentas de design conseguem simular. Esses protótipos: • apresentam comportamento real de interface; • permitem testar componentes, animações e interações complexas; • possibilitam avaliar performance, responsividade e acessibilidade; • simulam dados reais, APIs e fluxos completos; • reduzem riscos técnicos antes do desenvolvimento da versão final.

8.4.2 Prototipando na ferramenta de prototipagem: processo profissional

Prototipar em ferramentas digitais como Figma, Adobe XD, Sketch ou Framer é um processo que vai muito além de ligar telas. É um fluxo profissional, metódico e iterativo, que traduz decisões estratégicas em simulações visuais e interativas da experiência final.

Criar wireframes

O primeiro passo é estruturar a experiência criando wireframes funcionais. Eles representam o esqueleto da interface – sem cores, sem imagens refinadas, sem detalhes estéticos. O foco é totalmente na usabilidade e no fluxo. O designer, nessa

etapa, busca: • definir a hierarquia da informação; • testar diferentes estruturas de layout; • organizar conteúdos em blocos lógicos; • garantir clareza, simplicidade e navegabilidade; • mapear fluxos principais e fluxos alternativos.

Transformar em UI

Com os wireframes aprovados, inicia-se a conversão para UI. Aqui, o designer aplica cores, tipografias, espaçamentos e ícones, bem como componentes do design system, imagens definidas e elementos de marca (branding).

A transformação de wireframe para UI é o momento em que a experiência deixa de ser abstrata e se torna visualmente reconhecível.

8.5 Testes A/B: a ciência do que funciona

Testes A/B são uma das ferramentas mais poderosas do design orientado por dados. Eles permitem comparar duas versões de um mesmo elemento ou fluxo para identificar, de forma objetiva, qual delas gera melhores resultados. Em vez de confiar em opiniões, preferências pessoais ou intuição, o teste A/B coloca a experiência do usuário no centro da decisão.

O que se mede em testes A/B?

Os testes focam em métricas reais, mensuráveis e relacionadas diretamente à experiência do usuário. Entre as principais: • Conversão: quantos usuários completaram a ação desejada (comprar, cadastrar, enviar formulário). • Tempo: quanto tempo levaram para realizar a tarefa ou completar o fluxo. • Cliques: quais áreas receberam mais interação, indicando interesse ou confusão. • Abandono: percentual de usuários que desistiram em alguma etapa do processo.

8.6 Integração com desenvolvimento

Uma handoff eficiente deve ser: • clara, permitindo que qualquer desenvolvedor compreenda intenções, padrões e comportamentos sem ambiguidades; • objetiva, evitando excesso de informação irrelevante e entregando apenas o que é necessário para a construção do produto; • completa, reunindo todos os elementos funcionais e visuais para que a implementação seja fiel ao projeto original.

Ferramentas essenciais para handoff e colaboração

• Figma Inspect: gera propriedades CSS, iOS e Android automaticamente, facilitando a implementação. • Zeplin: organiza telas, componentes, espaçamentos e tokens em

um ambiente limpo e técnico. • Storybook: documentação viva de componentes, ideal para equipes que adotam design system. • Notion: material de apoio, documentação, fluxos e decisões de projeto ficam centralizados. • Jira: organiza demandas, tarefas de sprint, backlog e bugs encontrados durante o desenvolvimento. • GitHub Projects: integra repositórios de código com organização visual do fluxo de trabalho.

A handoff inclui elementos fundamentais, como: • Tokens de design: valores padronizados de cor, espaçamento, borda, sombra, radius, tipografia etc., garantindo consistência entre Figma e código. • Spacing: medidas detalhadas entre elementos, margens, paddings, proporções e grids espaciais. • Tipografia: hierarquia visual, pesos, tamanhos, interline, altura de linha, estilos responsivos e guidelines de uso. • Grid: estrutura que define colunas, gutters, alinhamentos e comportamento responsivo. • Componentes: botões, inputs, cards, modais, dropdowns, checkboxes, tooltips e demais elementos reutilizáveis. • Interações: estados de hover, active, focus, disabled, loading, transições e microanimações. • Estados: variações visuais e funcionais de cada componente em diferentes cenários (erro, sucesso, aviso, carregamento, vazio).

8.7 Design ético e responsável

O design ético é o fundamento que sustenta qualquer experiência digital verdadeiramente humana. À medida que produtos se tornam mais inteligentes, personalizados e presentes no cotidiano das pessoas, cresce a responsabilidade dos profissionais de UX/UI de criar interfaces transparentes, seguras e respeitosas.

QUESTIONÁRIOS

Questionário I

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

O que é UX Design?

Resposta
Selecione a:

☒ a.

A experiência completa do usuário.

Respostas:

☒ a.

A experiência completa do usuário.

b.

A escolha de cores.

c.

A criação de ícones.

d.

A instalação de ferramentas.

e.

A escrita de código

Comentário da resposta:

Resposta: A

Comentário: UX diz respeito à experiência total do usuário (fluxo, emoções, necessidades).

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

UI Design está relacionado a quê?

Resposta
Selecione a:



b.
Camada visual da interface.

Respostas:

a.
Modelos mentais.



b.
Camada visual da interface.

c.
Pesquisa qualitativa.

d.
Testes de usabilidade.

e.
Jornada do usuário.

Comentário da resposta:

Resposta: B
Comentário: UI trata do visual: cores, tipografias, espaçamentos e layout.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

A principal função dos wireframes é?

Resposta
Selecione a:



c.

Estruturar telas sem
estética.

Respostas:

a.

Criar animações.

b.

Projetar APIs.



c.

Estruturar telas sem
estética.

d.

Medir métricas.

e.

Organizar bancos de
dados.

Comentário
da
resposta:

Resposta: C

Comentário: Wireframes
mostram estrutura básica, não
cores ou detalhes visuais.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Um protótipo de baixa fidelidade é?

Resposta
Selecione a:

 d.

Simples e focado no
fluxo.

Respostas:

a.

Colorido.

b.

Baseado em dados.

c.

Já pronto para
publicar.

 d.

Simples e focado no
fluxo.

e.

Totalmente
funcional.

Comentário da
resposta:

Resposta: D

Comentário: Baixa fidelidade
representa fluxo, não
estética.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

O que caracteriza um Design System?

Resposta
Selecio
ada:



d.
Documentação e componentes
reutilizáveis.

Respostas:

a.
Conjunto de fontes aleatórias.

b.
Padrões inconsistentes.

c.
Animações complexas.



d.
Documentação e componentes
reutilizáveis.

e.
Cores mutáveis por tela.

Comentári
o da
respo
sta:

Resposta: D
Comentário: Design System
garante consistência e
padronização.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

A Lei de Hick afirma o quê?

Resposta
Selecio-
ada:



c.

Quanto menos opções, mais
rápida a decisão.

Respostas:

a.

Quanto mais opções, mais rápido
decidir.

b.

Decisões dependem do layout.



c.

Quanto menos opções, mais
rápida a decisão.

d.

Botões devem ser grandes.

e.

Ícones substituem textos.

Comentário
da
resposta
:

Resposta: C

Comentário: Menos opções,
decisão mais rápida.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Segundo a Lei de Fitts:

Resposta
Selecione a:

☒ d.

Alvos grandes são mais fáceis de clicar.

Respostas:

a.

Ícones devem ser pequenos.

b.

Movimentos longos são melhores.

c.

Alvos menores aceleram ações.

☒ d.

Alvos grandes são mais fáceis de clicar.

e.

Quanto mais itens, melhor.

Comentário da resposta:

Resposta: D

Comentário: Alvos grandes reduzem erro e esforço motor

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

A teoria da Gestalt indica o que sobre o usuário?

Resposta
Selecione a:



c.

Agrupar elementos semelhantes.

Respostas:

a.

Evitar padrões.

b.

Ignorar visual.



c.

Agrupar elementos semelhantes.

d.

Ler tudo primeiro.

e.

Focar apenas em cores.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: Gestalt explica como agrupamos padrões visuais.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Pesquisas qualitativas ajudam a entender o quê?

Resposta
Selecione a:

☒ c.

O que o usuário sente e pensa.

Respostas:

a.

Dados massivos.

b.

Em quais telas há mais cliques.

☒ c.

O que o usuário sente e pensa.

d.

Infraestrutura da aplicação.

e.

Métricas de desempenho.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: Pesquisa qualitativa revela emoções e comportamentos.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Questionários quantitativos servem para quê?

Resposta
Selecione a:



b.

Medir comportamento em escala.

Respostas:

a.

Compreender emoções profundas.



b.

Medir comportamento em escala.

c.

Descobrir modelos mentais.

d.

Criar fluxos iniciais.

e.

Definir as cores de um app.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: Questionários quantitativos medem padrões amplos.

Questionário II

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Em um teste de usabilidade, qual o objetivo?

Resposta
Selecione a:

☒ a.

Entender como o usuário interage.

Respostas:

☒ a.

Entender como o usuário interage.

b.

Medir somente performance técnica.

c.

Avaliar somente estética.

d.

Substituir entrevistas.

e.

Medir acessibilidade.

Comentário da resposta:

Resposta: A
Comentário: Testes revelam dificuldades reais de uso.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Uma boa hierarquia visual deve fazer o quê?

Resposta
Selecione
da:



c.

Destacar o que importa.

Respostas:

a.

Evitar contrastes.

b.

Ter tudo do mesmo
tamanho.



c.

Destacar o que importa.

d.

Mostrar tudo igual.

e.

Ser aleatória.

Comentário da
resposta:

Resposta: C

Comentário: Hierarquia
guia o olhar.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

O que a Tipografia influencia?

Resposta
Selecione a:



b.
Legibilidade e ritmo de
leitura.

Respostas:

a.
Performance de
servidores.



b.
Legibilidade e ritmo de
leitura.

c.
Funcionamento da API.

d.
Funções back-end.

e.
Testes automáticos.

Comentário da
resposta:

Resposta: B
Comentário: Tipografia
adequada melhora leitura e
clareza.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Ícones eficazes devem ser o quê?

Resposta
Selecione a:



d.
Claros e
reconhecíveis.

Respostas:

a.
Muito detalhados.

b.
Irregulares.

c.
Inconsistentes.



d.
Claros e
reconhecíveis.

e.
Sempre animados.

Comentário da
resposta:

Resposta: D
Comentário: Ícones funcionam
quando são claros e
consistentes.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

O que a prototipagem de alta fidelidade inclui?

Resposta
Selecione a:



e.
Visual realista e
interação.

Respostas:

a.
Apenas blocos cinzas.

b.
Apenas textos.

c.
Estrutura mínima.

d.
Apenas botões sem
layout.



e.
Visual realista e
interação.

Comentário
da
resposta:

Resposta: E
Comentário: Alta fidelidade
simula design real.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

O que a Arquitetura da Informação organiza?

Resposta
Selecione a:
da:



c.
Conteúdo e
navegação.

Respostas:

a.
Apenas imagens.

b.
Somente ícones.



c.
Conteúdo e
navegação.

d.
Banco de dados.

e.
CSS da interface.

Comentário da
resposta:

Resposta: C
Comentário: A estrutura
conteúdo e rotas.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Modelo mental é o quê?

Resposta
Selecione a:



a.
Expectativa do
usuário.

Respostas:



a.
Expectativa do
usuário.

b.
Função do servidor.

c.
Tema visual.

d.
Código CSS.

e.
Componente UI.

Comentário
da
resposta:

Resposta: A
Comentário: Usuários trazem
expectativas pré-formadas.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

O UCD se baseia em quê?

Resposta
Selecione
a:

☒ e.
Usuários reais.

Respostas:

a.
Intuição do
designer.

b.
Suposições.

c.
Copiar outros
apps.

d.
A escolha de
paletas.

☒ e.
Usuários reais.

Comentário
da
resposta:

Resposta: E
Comentário: UCD coloca o
usuário no centro.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Heatmaps mostram o quê?

Resposta
Selecione a:



c.
Áreas mais clicadas.

Respostas:

a.
Emoções.

b.
Fluxos de back-end.



c.
Áreas mais clicadas.

d.
Modelos mentais.

e.
Estrutura de layout.

Comentário da resposta:

Resposta: C
Comentário: Heatmaps indicam onde o usuário interage mais.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

A carga cognitiva deve ser reduzida para quê?

Resposta
Selecione a:



a.
Facilitar a
compreensão.

Respostas:



a.
Facilitar a
compreensão.

b.
Estender fluxos.

c.
Aumentar esforço.

d.
Confundir menos.

e.
Mostrar mais
informação.

Comentário
da
resposta:

Resposta: A
Comentário: Menos carga
cognitiva = uso mais fácil.

Questionário III

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Testes A/B são utilizados para qual finalidade?

Resposta
Selecio
nada:



e.

Comparar duas versões e medir
desempenho.

Respostas:

a.

Criar protótipos.

b.

Medir satisfação emocional.

c.

Organizar conteúdo.

d.

Criar wireframes.



e.

Comparar duas versões e medir
desempenho.

Comentá
rio
da
resp
osta:

Resposta: E

Comentário: Testes A/B
comparam duas versões para
ver qual performa melhor.

Pergunta 2

0 em 0,25 pontos

No processo de UX, observar o usuário significa o quê?

Resposta
Selecione a:



b.
Ver interações reais sem interferir.

Respostas:

a.
Corrigir o uso durante o teste.

b.
Ver interações reais sem interferir.



c.
Explicar como usar a interface.

d.
Direcionar cada clique.

e.
Fornecer respostas prontas.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Uma vantagem do protótipo interativo é:

Resposta
Selecione a:



b.
Simular navegação real.

Respostas:

a.
Não permitir testes.



b.
Simular navegação real.

- c.
Evitar cliques do usuário.
- d.
Impedir feedback.
- e.
Ser finalizado em produção.

Comentário da resposta:

Resposta: B
Comentário: Protótipos interativos permitem testar fluxo, navegação e comportamento real do usuário.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

A fase de iteração serve para quê?

Resposta Selecionada:

 b.
Corrigir problemas identificados.

Respostas:

- a.
Evitar mudanças.
-  b.
Corrigir problemas identificados.
- c.
Ignorar feedback do usuário.

d.

Deixar a interface mais complexa.

e.

Aumentar a carga cognitiva.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: Iterar significa ajustar e melhorar o design.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Um erro comum em UX é?

Resposta Selecionada:

✓ e.

Basear decisões em achismos.

Respostas:

a.

Criar fluxos claros.

b.

Validar com usuários reais.

c.

Analisar dados comportamentais.

d.

Utilizar testes de usabilidade.

✓ e.

Basear decisões em achismos.

Comentário da resposta:

Resposta: E
Comentário: Tomar decisões sem dados reais é um erro comum e prejudica o processo de UX.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

O principal objetivo da usabilidade é?

Resposta Seleccionada:



c.

Garantir facilidade e eficiência.

Respostas:

a.

Tornar o sistema bonito.

b.

Reduzir a velocidade de navegação.



c.

Garantir facilidade e eficiência.

d.

Criar animações complexas.

e.

Depender apenas de tutoriais.

Comentário da resposta:

Resposta: C
Comentário: Usabilidade busca clareza, eficiência e fluidez.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Qual é um exemplo de pesquisa quantitativa?

Resposta Seleccionada:

☒ a.
Métricas de cliques.

Respostas:

☒ a.
Métricas de cliques.

b.
Observação de comportamento.

c.
Análise de emoção.

d.
Entrevistas abertas.

e.
Mapas de empatia.

Comentário da resposta:

Resposta: A
Comentário: Pesquisa quantitativa mede números, como taxa de cliques.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Um mapa de empatia ajuda a entender o quê?

Resposta
Selecione a:

☒ b.

O que o usuário sente, pensa e faz.

Respostas:

a.

Estrutura da tela.

☒ b.

O que o usuário sente, pensa e faz.

c.

Layout de navegação.

d.

Dados numéricos.

e.

Cores da interface.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: O mapa de empatia revela emoções, pensamentos, dores, necessidades e comportamentos do usuário

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

O que é prototipagem?

Resposta
Selecio
nada:

✓ d.

Simular telas e interações antes da implementação.

Respostas:

a.

Implementar back-end.

b.

Criar a versão final.

c.

Criar representações navegáveis.

✓ d.

Simular telas e interações antes da implementação.

e.

Criar banco de dados.

Coment
ário
da
res
pos
ta:

Resposta: D

Comentário: Prototipagem
permite simular telas, fluxos e
interações antes do
desenvolvimento real.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

A principal função de um fluxo de usuário (user flow) é?

Resposta
Selecione a:



c.

Mapear etapas da jornada.

Respostas:

a.

Definir tipografia.

b.

Ajustar cores.



c.

Mapear etapas da jornada.

d.

Criar APIs.

e.

Gerar relatórios.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: User flows mostram etapas e caminhos do usuário.

Questionário IV

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

O que significa acessibilidade em interfaces?

Resposta
Selecione a:

☒ c.

Permitir que todos possam usar.

Respostas:

a.

Criar telas apenas visuais.

b.

Usar poucas cores.

☒ c.

Permitir que todos possam usar.

d.

Depender apenas de mouse.

e.

Aplicar somente teclado.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: Acessibilidade garante uso para todas as pessoas.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Um teste moderado é quando ocorre o quê?

Resposta
Selec
ionad
a:



e.

O teste ocorre com
acompanhamento e observação
estruturada.

Resposta
s:

a.

O usuário testa sozinho.

b.

Não há interação humana.

c.

Um pesquisador acompanha o teste.

d.

Só são analisados dados
quantitativos.



e.

O teste ocorre com
acompanhamento e observação
estruturada.

Comen
tári
o
da
res
po
sta
:

Resposta: E

Comentário: No teste moderado,
há acompanhamento direto, com
observação e condução pelo
pesquisador.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Em UI, cores servem para quê?

Resposta
Selecione a:

☒ a.

Comunicar hierarquia e emoção.

Respostas:

☒ a.

Comunicar hierarquia e emoção.

b.

Confundir o usuário.

c.

Aumentar o tempo de navegação.

d.

Substituir textos completamente.

e.

Ocultar componentes.

Comentário da resposta:

Resposta: A

Comentário: As cores criam significado, destacam informações, definem hierarquia visual e reforçam emoções.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

O que caracteriza um componente UI reutilizável?

Resposta
Selecione a:

☒ b.

Ser consistente e repetível.

Respostas:

a.

Ser exclusivo de uma tela.

☒ b.

Ser consistente e repetível.

c.

Não ter padrão.

d.

Ser diferente em cada projeto.

e.

Ser usado uma única vez.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: Componentes reutilizáveis seguem padrões, mantendo consistência em várias telas e projetos.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Um dos princípios do design visual é?

Resposta
Selecione
a:

☒ c.

Garantir clareza visual.

Respostas:

a.

Criar excesso de
informação.

b.

Misturar muitos estilos.

☒ c.

Garantir clareza visual.

d.

Evitar espaçamentos.

e.

Reduzir contraste.

Comentário
da
resposta:

Resposta: C

Comentário: Clareza visual
facilita percepção e leitura.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

A prototipagem de média fidelidade inclui o quê?

Resposta
Seleci
onada:



d.
Simulação funcional com nível
intermediário de detalhes.

Respostas
:

a.

Apenas texto.

b.

Apenas blocos cinzas.

c.

Estrutura com alguns elementos
visuais.



d.
Simulação funcional com nível
intermediário de detalhes.

e.

Layout final completo.

Com
e
n
t
á
ri
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: D

Comentário: A média fidelidade
apresenta uma estrutura mais
completa, com elementos
funcionais e detalhes
intermediários, permitindo testar
fluxo sem ser o layout final.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

O objetivo principal de analisar comportamento é?

Resposta
Selecione
a:



b.
Identificar padrões de
uso.

Respostas:

a.
Encontrar erros no
banco.



b.
Identificar padrões de
uso.

c.
Criar API.

d.
Ajustar servidor.

e.
Criar CSS.

Comentário
da
resposta:

Resposta: B
Comentário: Análise
comportamental revela
padrões de navegação.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Heatmaps revelam o quê?

Resposta
Selecio-
ada:

✓ e.

Áreas de maior interação na interface.

Respostas:

a.

O back-end usado.

b.

Os sentimentos.

c.

Onde o usuário clica e passa o mouse.

d.

Quais APIs falham.

✓ e.

Áreas de maior interação na interface.

Comen-
tári-
o
da
res-
po-
sta
:

Resposta: E

Comentário: Heatmaps destacam visualmente as regiões mais acessadas, clicadas ou exploradas pelo usuário.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Em UX, feedback é importante por quê?

Resposta
Seleci
onada:

✔ a.

Porque mostra ao usuário o
resultado de suas ações.

Respostas:

✔ a.

Porque mostra ao usuário o
resultado de suas ações.

b.

Porque emperra a tomada de
decisão.

c.

Porque aumenta tarefas.

d.

Porque substitui instruções.

e.

Porque evita usabilidade.

Comen
tár
io
da
re
sp
ost
a:

Resposta: A

Comentário: Feedback deixa
claro para o usuário o que
aconteceu após uma ação, como
“salvo”, “enviado” ou “erro”

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

A combinação ideal entre UX e UI resulta em quê?

Resposta
Seleci
onada:



e.

Experiências completas, claras e
visualmente coerentes.

Respostas
:

a.

Interfaces só bonitas.

b.

Sistemas apenas rápidos.

c.

Telas altamente complexas.

d.

Fluxos longos e confusos.



e.

Experiências completas, claras e
visualmente coerentes.

Coment
ári
o
da
res
pos
ta:

Resposta: E

Comentário: A união entre UX e
UI gera interfaces funcionais,
intuitivas e visualmente bem
estruturadas.